

📖 PboStudio – Das Ultimative Handbuch & Dokumentation

> ****PBO Studio****: Die All-in-One Tuning & Stabilitäts-Suite für AMD Ryzen Curve Optimizer, PBO Telemetrie und Per-Core Stresstesting.

📖 Inhaltsverzeichnis

1. [Über das Projekt](#1-über-das-projekt)
2. [Voraussetzungen & Treiber (PawnIO)](#2-voraussetzungen--treiber-pawnio)
3. [Die Hauptansicht (UI Übersicht)](#3-die-hauptansicht-ui-übersicht)
4. [System Health Audit (EXPO & BIOS Status)](#4-system-health-audit-expo--bios-status)
5. [WHEA Wächter & Smart Empfehlungen (Grob vs. Fein)](#5-whea-wächter--smart-empfehlungen-grob-vs-fein)
6. [Der Auto-Tuner (Vollautomatisches CO-Absenken)](#6-der-auto-tuner-vollautomatisches-co-absenken)
7. [Werte live anwenden vs. BIOS-Übernahme](#7-werte-live-anwenden-vs-bios-übernahme)
8. [Stabilitäts-Bericht (HTML Report Exporter)](#8-stabilitäts-bericht-html-report-exporter)
9. [Absturzsicherheit & BSOD Recovery](#9-absturzsicherheit--bsod-recovery)
10. [Häufige Fragen (FAQ)](#10-häufige-fragen-faq)

1. Über das Projekt

****PboStudio**** vereint echtes Einzelkern-Stresstesting (bekannt aus Tools wie CoreCycler) mit der direkten Live-Steuerung des AMD Curve Optimizers über die ****SMU (System Management Unit)**** in einer einzigen modernen Benutzeroberfläche.

Du musst keine unleserlichen `.ini`-Dateien mehr bearbeiten – Testen, Fehler analysieren und Anpassungen vornehmen geschehen in Echtzeit in einer Hand.

2. Voraussetzungen & Treiber (PawnIO)

- ****Betriebssystem****: Windows 10 / 11 (64-Bit)
- ****Prozessor****: AMD Ryzen (Zen 2, Zen 3, Zen 4, Zen 5 – inkl. X3D Modelle)
- ****Rechte****: Administrator-Rechte (erforderlich für SMU Ring-0 Kommunikation)
- ****Kernel-Treiber****: ****PawnIO**** (Signierter Windows-Treiber, kein unsicheres WinRing0/inpoutx64). Über den eingebauten *⚙️ Treiber & Engines Manager* kann PawnIO mit 1 Klick installiert werden.

3. Die Hauptansicht (UI Übersicht)

Das Hauptfenster ist in übersichtliche Funktionsbereiche gegliedert:

- ****Top Header Bar****:
 - ****Links****: Anwendungs-Logo, erkannte CPU und Live-Telemetrie (Boost-Takt, PPT, TDC, EDC, Temperatur).
 - ****Rechts****: Klickbarer 🔍 SYSTEM: xx/100` Audit Button, ⚙️ Treiber & Engines Manager` und isolierte 🛡️ WÄCHTER` Fehleranzeige.

- ****Linke Spalte (Kern-Tabelle & Empfehlungen)**:**
 - ****Empfehlungskarte**:** Zeigt WHEA-Korrekturvorschläge mit ****`[+]` Grob (+4)`\*\*** vs. **\*\*`[-]` Fein (+2)`**** Precision-Toggle.
 - ****Tabelle**:** Zeigt alle Kerne mit CPPC-Bestenliste (Gold & Silber bevorzugte Kerne) und Live-Margin Spinnern (-60 bis +30).
- ****Rechte Spalte (Test Steuerung & Auto-Tuner)**:**
 - ****Profil-Wahl**:** Vordefinierte Test-Profile (z.B. *Komplett – SSE & AVX2*).
 - **** Auto-Tuner**:** Umschalter für vollautomatisches Absenken (Deaktiviert / Grob / Fein).
 - ****Action Buttons**:** **`⚡ CO-Werte jetzt live anwenden`** und **`🚀 Test Starten`**.
 - **** Mehr Einstellungen**:** Scrollbarer Bereich für Runtime, Durchgänge, P95 / y-cruncher Wahl, Webhooks & Autostart.
- ****Untere Workspace-Karte**:**
 - Tab 1: **** Live Telemetry-Graph`**** (60s Verlauf von MHz, °C, W).
 - Tab 2: **** Konsole & Log-Protokoll`**** (Detailliertes Entwickler-Protokoll).

4. System Health Audit (EXPO & BIOS Status)

Ein Klick auf **** SYSTEM: xx/100`**** prüft dein System auf zwei kritische Leistungsfaktoren:

1. ****RAM EXPO / XMP Profil**:** Liest über WMI die tatsächliche Taktrate ab. Läuft dein RAM nur mit JEDEC Standard-Takt (z.B. 4800 MT/s statt 6000 MT/s), wird eine Warnung ausgegeben.
2. ****AGESA BIOS-Datum**:** Prüft das Release-Datum deines Mainboard-BIOS. Ist das BIOS älter als 9 Monate, wird ein Update für bessere Ryzen-Stabilität empfohlen.

5. WHEA Wächter & Smart Empfehlungen (Grob vs. Fein)

Der integrierte Wächter liest in Echtzeit Windows Event Log ****WHEA-Fehler 18/19**** aus und ordnet sie streng numerisch aufsteigend den physikalischen CPU-Kernen zu (**`Kern 0`**, **`Kern 1`**, **`Kern 4`**).

Precision Modi:

- **** Grob (+4)**:** Erhöht den Voltage-Offset bei WHEA-Fehlern um **`+4`** Schritte (z.B. **`-30`** → **`-26`**). Empfohlen, um instabile Kerne sofort abzusichern.
- **** Fein (+2)**:** Erhöht den Offset um nur **`+2`** Schritte (z.B. **`-30`** → **`-28`**). Für Tuner, die jedes Millivolt herauskitzeln wollen.

Ein Klick auf **** Werte übernehmen`**** übernimmt die korrigierten Offsets direkt in die Tabelle.

6. Der Auto-Tuner (Vollautomatisches CO-Absenken)

Der ****Auto-Tuner**** sucht vollautomatisch die Stabilitätsgrenze deiner Kerne:

1. ****Wahl des Modus**:**
 - ****Grob (-3 Schritte)**:** Schnellsuch-Modus. Senkt bestandene Kerne pro Runde um 3 Stufen ab.
 - ****Fein (-1 Schritt)**:** Min/Max Tuning. Senkt bestandene Kerne pro Runde um 1 Stufe ab.

2. ****Ablauf****:

- Besteht ein Kern den Durchgang, senkt der Auto-Tuner den Wert weiter ab.
- Tritt ein WHEA-Fehler auf, korrigiert der Auto-Tuner den Kern zurück auf den letzten stabilen Wert, ****fixiert den Kern als optimal**** und testet die übrigen Kerne weiter.

7. Werte live anwenden vs. BIOS-Übernahme

Live in Windows anwenden:

Mit Klick auf ****⚡ CO-Werte jetzt live anwenden**** werden alle Offsets sofort in die AMD SMU geladen.

- ****Autostart-Funktion****: Aktiviere unter **Mehr Einstellungen** das Häkchen ``[x]` Beim Windows-Start automatisch anwenden`. PboStudio erstellt eine geplante Windows-Aufgabe, die deine Werte nach jedem Neustart lädt.

Permanentes Einbrennen im Mainboard-BIOS:

Kein Windows-Tool kann den physischen BIOS-Chip im Betrieb überschreiben. So überträgst du deine getesteten Werte ins BIOS:

1. Notiere deine finalen Tabellenwerte (z.B. ``Kern 0: -20``, ``Kern 1: -25``...).
2. Starte den PC neu und drücke ``ENTF`` / ``F2`` fürs BIOS.
3. Gehe zu: **Advanced → AMD Overclocking → Precision Boost Overdrive → Curve Optimizer**.
4. Setze **Curve Optimizer** auf ****Per Core****, Vorzeichen auf ****Negative**** und trage deine Beträge ein.
5. Drücke ``F10`` zum Speichern!

8. Stabilitäts-Bericht (HTML Report Exporter)

Nach Abschluss eines Testlaufs bietet PboStudio die Funktion ****📄 Report exportieren****.

Dabei wird eine interaktive, professionelle HTML-Zertifikatsdatei erstellt mit:

- Vollständiger Hardware-Zusammenfassung (CPU, RAM, System Health Score)
- Getesteten Durchgängen, Laufzeiten & Fehlerrate
- Kerntabelle mit final empfohlenen Curve Optimizer Werten zum Ausdrucken oder Teilen.

9. Absturzsicherheit & BSOD Recovery

Sollte während eines extremen Testlaufs ein Bluescreen (BSOD) auftreten, geht kein Fortschritt verloren:

- PboStudio speichert den Testzustand nach jedem Durchgang in ``runs/state.json``.
- Nach dem Windows-Neustart erkennt PboStudio den Unterbrechungszustand automatisch und bietet mit einem Klick an: ****✓ Empfohlenen Wert übernehmen & Fortsetzen****.

10. Häufige Fragen (FAQ)

****F: Warum braucht PboStudio Admin-Rechte?****

A: Die SMU der AMD Ryzen Prozessoren ist ein geschützter Ring-0 Hardwarebereich. Ohne Admin-Rechte kann kein Tool der Welt die CO-Werte lesen oder schreiben.

F: Funktioniert PboStudio auch auf Intel-CPU's?

A: Der Stresstest-Teil (Prime95 / y-cruncher Rotator) funktioniert auf allen CPU's. Die Curve Optimizer Funktionen sind spezifisch für AMD Ryzen.

F: Was unterscheidet PboStudio von CoreCycler?

A: CoreCycler ist ein reines PowerShell-Skript ohne SMU-Schreibfunktion. PboStudio bietet Live-SMU-Schreiben, Auto-Tuning, Wächter-WHEA-Erkennung, Live-Graphen und eine Benutzeroberfläche ohne `.ini`-Dateien.